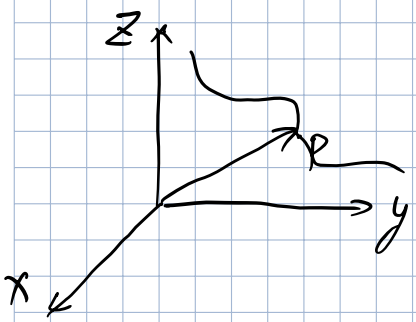
一、质点的矢量描述



用一矢量 $\vec{r}=\overrightarrow{OP}$ 描述质点的位置.

(1) 运动学方程:

随质点运动，位置随时间变化

$\vec{r}=\vec{r}(t)$.

· 其包含质点运动全部信息.

(2) 轨道

质点在空间中的运动轨迹.

· 运动方程 $\xrightarrow{\text{消去}t}$ 轨迹方程.

(3) 速度

$\vec{v}=\dot{\vec{r}}$

速率

$v=|\vec{v}|=\frac{ds}{dt}$.

(4) 加速度

$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=\ddot{\vec{r}}$

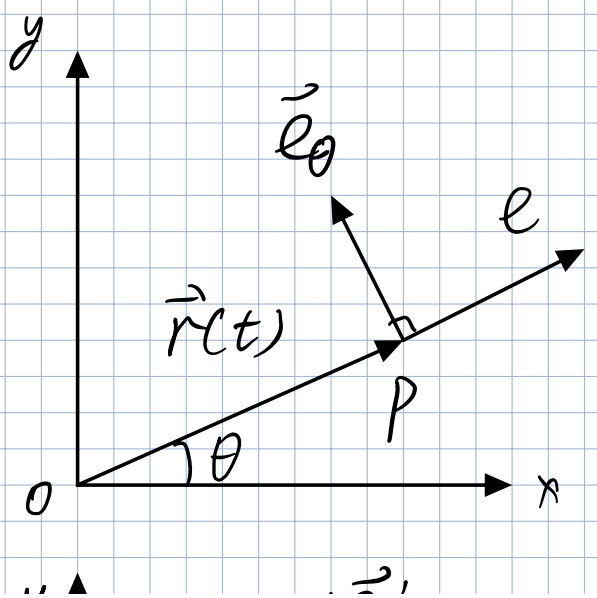
1. 直角坐标

$$\begin{cases} \vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \\ \vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k} \\ a = \dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k} \end{cases}$$

2. 极坐标.

位矢：

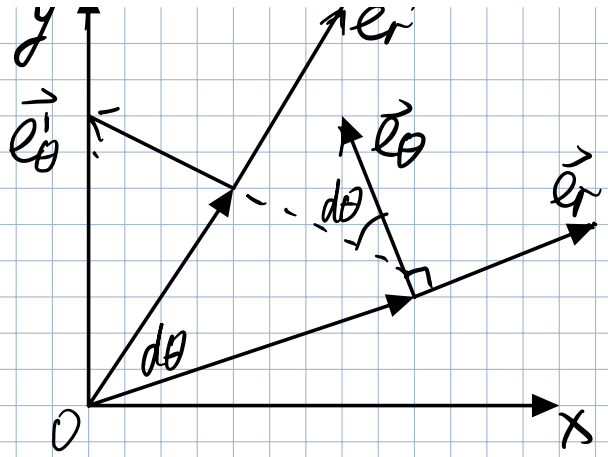
$$\vec{r} = \vec{r}(t) = r(t)\vec{e}_r(t)$$



显然，有：

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

$$\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r$$



速度

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

$$= \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)$$

$$= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

3. 柱坐标系、球坐标系

类似.

- 球坐标系基矢满足：

$\vec{e}_r \times \vec{e}_\theta = \vec{k}$

$\vec{e}_\rho \cdot \vec{e}_\theta = \vec{e}_\theta \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{e}_\rho = 0$

4. 自然坐标系

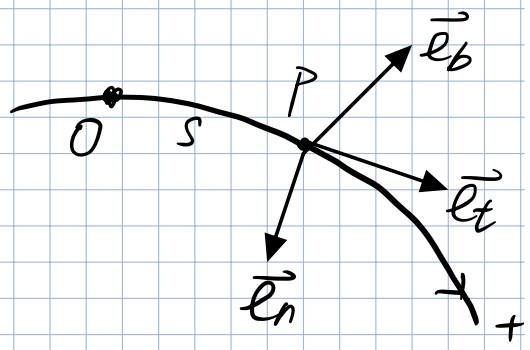
利用质点运动几何性质来建立适当的坐标系描述质点的运动，称自然坐标系.

密切面：

无限贴近两直线确定一平面.

主法线：

密切面内指向凹侧的法线.



副法线：

$\vec{e}_b = \vec{e}_t \times \vec{e}_n$

自然坐标系质点运动方程

$S = S(t)$

$\vec{r} = \vec{r}(t) = \vec{r}(S(t))$

曲率 k 或曲率半径 ρ（密切圆半径）

考虑质点在平面内运动，轨道为平面曲线，若已知：平面曲线 $y(x)$

则有：曲率 k 的计算公式：

$$k = \frac{1}{\rho} = \left| \frac{d^2y/dx^2}{[1+(dy/dx)^2]^{\frac{3}{2}}} \right| = \left| \frac{y''}{[1+y'^2]^{\frac{3}{2}}} \right|$$

总结：

1. 建系，选定参数：$x, y, z, \cdots$

来描述位置.

2. $\frac{dx}{dt} = ?$ $\frac{dy}{dt} = ?$ $\frac{dz}{dt} = ?$

方向变化率？

$r(x, y, z, t) \longleftrightarrow v(t) \longleftrightarrow a(t)$